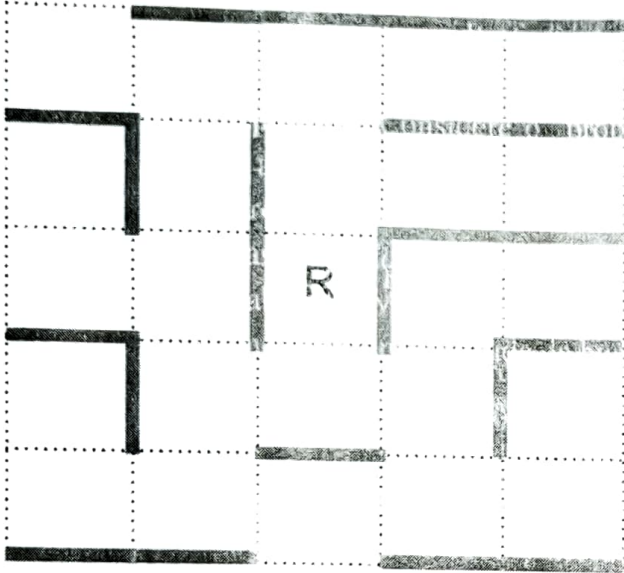


1.0/ **Questão 01 (2.0 pontos).** Considere o problema de navegação de um robô para escapar de um labirinto. Se sabe apenas que o robô parte de centro do Labirinto e este tem dimensões  $nL$  e  $nC$ , sendo  $nL$  o número de linhas e  $nC$  o número de colunas. Considere como heurística a distância mínima em quadras (*city-block*, mesmo que Manhattan) das coordenadas do robô até o ponto mais próximo fora do labirinto. Mostre a árvore da Busca  $A^*$  até atingir a meta, indicando os valores de custo ( $f$ ) em cada nó. Use a modalidade de busca em grafo.



1.0/ **Questão 02 (1.0 ponto)**  
 Explique o que acontece com **Simulated Annealing** (Recozimento Simulado) nos seguintes casos:  
 a) Quando a temperatura ( $T$ ) tende a zero.  
 b) Quando a temperatura ( $T$ ) tende ao infinito.

0.5/ **Questão 03 (1.5 pontos).** No contexto de Algoritmo Genético, considere uma população consistindo de três indivíduos com as seguintes aptidões:  $I_1 = 2$ ,  $I_2 = 8$ ,  $I_3 = 10$ . Compute a probabilidade do indivíduo  $I_2$  ser selecionado numa seleção usando:  
 a) Roleta;  
 b) Torneio estocástico de tamanho 2, sendo os indivíduos selecionados pelo método da roleta sem verificação de repetição.  
 c) Seleção por torneio simples de tamanho 2, sendo os indivíduos selecionados aleatoriamente sem verificação de repetição.

1.5  
**Questão 04 (1.5 pontos).** Você está servindo um cardápio aos atletas da UFCAT. Há várias escolhas, para a entrada (A), bebida (B), prato principal (C) e sobremesa (D). Os domínios de cada uma dessas variáveis são:

A: (l)legumes, (e)escargot;

B: (a)gua, (r)refrigerante, (l)eite;

C: (p)eixe, (b)ife, (m)carão;

D: (g)elatina, (s)sorvete de creme, (q)beijo;

Todos os clientes devem ser servidos com cardápio acima, com as seguintes restrições:

1. A entrada deve ser legumes ou o prato principal deve ser macarrão ou peixe;
2. Se um atleta for servido com escargot, a única bebida que pode ser servida a este é água, devido ao preço do escargot.
3. Um atleta deve ser servido com leite, sorvete de creme ou queijo, devido a necessidade de cálcio.
4. Todo atleta deve ser servido com um único item para classe uma das escolhas A, B, C e D.

a) Desenhe o grafo de restrições, especificando as restrições.

b) Para um dado cliente suponha que seja servido inicialmente como entrada (A), escargot. Mostre o domínio das variáveis após a execução de consistência de arco completa.

2.0  
**Questão 05 (4.0 pontos).** Marque V para Verdadeiro e F para Falso.

(F) Em *Ant Colony Optimization* (Otimização por Colônia de Formigas), durante o processo de atualização de feromônio, todas as formigas depositam feromônio na mesma quantidade.

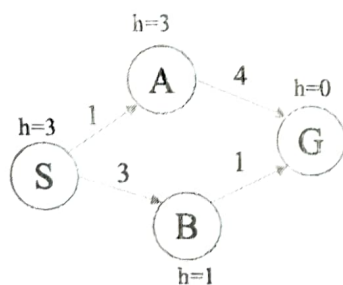
(V) *First-choice Hill Climbing* permite escapar de alguns ótimos locais os quais *Hill Climbing* tradicional é altamente suscetível, por aceitar qualquer estado sucessor aleatório que resulte em subida, ao contrário de *Hill Climbing* tradicional que produz uma escala através dos pontos mais íngremes.

(F) Em algoritmo genético quanto maior a taxa de mutação maior é a velocidade de convergência

(F) *Ant Colony Optimization* (Otimização por Colônia de Formigas) sempre encontra a solução ótima global, desde que seja executado por um tempo suficientemente longo.

(V) A\* na modalidade de busca em grafo sempre encontra a solução ótima se a heurística é admissível.

(F) A heurística do grafo de roteamento de S até G a seguir é admissível e consistente.



(V) Busca em profundidade é completa quando se usa busca em árvore e não-completa quando se usa busca em grafo.

(V) Em um problema de roteamento, quando todos os custos de caminho são iguais, busca de em largura se comporta exatamente como busca A\*.